

电流下降的直接原因是什么？

三.计算题：(40 分)

1. 一台 $S_N=1000\text{KVA}$ 的三相电力变压器， $U_{1N}/U_{2N}=10000/3300\text{V}$, Y,d11, 短路阻抗标么值 $Z_k^*=0.015+j0.053$ 。带三相 Δ 接对称负载，每相负载阻抗欧姆值为 $Z_L=50+j85\ \Omega$ 。试求原边电流 I_1 、副边电流 I_2 及副边电压 U_2 的大小。
2. 两台变压器并联运行，均为 Y,d11 连接，其数据为： $S_{N1}=5600\text{KVA}$, $U_{1N}/U_{2N}=35/6.3\text{KV}$, $Z_{k1}^*=0.07$ ； $S_{N2}=7500\text{KVA}$, $U_{1N}/U_{2N}=35/6.3\text{KV}$, $Z_{k2}^*=0.075$ 。试求：
 - (3) 若总负载为 $S=12000\text{KVA}$ 时各变压器的负荷 S_1 及 S_2 ；
 - (4) 各变压器都不过载时的最大总负荷 $S_{\max}$ 。
3. 一台他励直流电动机 $U_N=220\text{V}$, $I_N=208\text{A}$, $n=1500\text{r/min}$, $R_a=0.088\ \Omega$ ，若电动机带一恒转矩负载运行在额定状态，调节励磁电流使气隙磁通减少为额定值的 80%，求最后稳定时的电动机电枢电流与转速。
4. 一台三相异步电动机， $2P=6$ ， $Z=36$ ，定子双层叠绕组， $y=5/6\ \tau$ ，每相串联匝数 $N=72$ 匝，当通入三相对称电流，每相电流 $I=20\text{A}$ 时，试计算三相基波合成磁动势的幅值和转速。

四. 作图题：(10 分)

试将变压器联接成 Yd7，要求画出其电压（电动势）相量图，标出高低压绕组的首末端和同名端。